

Inferencia de Tipos

Machete

Paradigmas (de Lenguajes) de Programación

1. Algoritmo de inferencia

Consta de los siguientes pasos:

1. **Rectificación** del término.
2. **Anotación** del término con variables de tipo frescas.
3. **Generación de restricciones** (ecuaciones entre tipos).
4. **Unificación de las restricciones**.

1.1. Rectificación

Decimos que un término está *rectificado* si:

- No hay dos variables ligadas con el mismo nombre.
- No hay una variable ligada con el mismo nombre que una variable libre.

Siempre se puede rectificar un término α -renombrándolo.

1.2. Anotación

Dado un término U , que suponemos ya rectificado, producimos un contexto Γ_0 y un término M_0 :

- El contexto Γ_0 le da tipo a todas las variables libres de U .
El tipo de cada variable es una incógnita *fresca*.
- El término M_0 está anotado de tal modo que $Erase(M_0) = U$.

Todas las anotaciones son incógnitas frescas.

1.3. Generación de restricciones

1. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{True}) = (\text{Bool} \mid \emptyset)$
2. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{False}) = (\text{Bool} \mid \emptyset)$
3. $\mathcal{I}(\Gamma \mid x) = (\tau \mid \emptyset)$ si $(x : \tau) \in \Gamma$
4. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{if } M_1 \text{ then } M_2 \text{ else } M_3) =$
 $(\tau_2 \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \text{Bool}, \tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_3\} \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3)$
donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
 $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$
 $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_3) = (\tau_3 \mid E_3)$
5. $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1 M_2) = (X \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} (\tau_2 \rightarrow X)\} \cup E_1 \cup E_2)$
donde X es una incógnita fresca
 $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
 $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$
6. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \lambda x : \tau. M) = (\tau \rightarrow \sigma \mid E)$
donde $\mathcal{I}(\Gamma, x : \tau \mid M) = (\sigma \mid E)$
7. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{zero}) = (\text{Nat} \mid \emptyset)$
8. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{succ}(M)) = (\text{Nat} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \text{Nat}\} \cup E)$
donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M) = (\tau_1 \mid E)$
9. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{pred}(M)) = (\text{Nat} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \text{Nat}\} \cup E)$
donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M) = (\tau_1 \mid E)$
10. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{isZero}(M)) = (\text{Bool} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \text{Nat}\} \cup E)$
donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M) = (\tau_1 \mid E)$

1.4. Unificación de restricciones

Dados Γ y M , resultantes de anotar un término rectificado U , una vez calculado $\mathcal{I}(\Gamma \mid M) = (\tau \mid E)$:

1. Calculamos $\mathbf{S} = \text{mgu}(E)$.
2. Si no existe el unificador, el término U no es tipable.
3. Si existe el unificador, el término U es tipable y devolvemos: $\mathbf{S}(\Gamma) \vdash \mathbf{S}(M) : \mathbf{S}(\tau)$

2. Algoritmo de unificación (Martelli-Montanari)

2.1. Reglas

Se enuncian las reglas para constructores de tipo C en general de cualquier aridad, y en particular para los constructores de tipo de λ^b

$$\sigma, \tau ::= Nat \mid Bool \mid \sigma \rightarrow \tau$$

1. Descomposición

$$\{\sigma_1 \rightarrow \sigma_2 \stackrel{?}{=} \tau_1 \rightarrow \tau_2\} \cup G \mapsto \{\sigma_1 \stackrel{?}{=} \tau_1, \sigma_2 \stackrel{?}{=} \tau_2\} \cup G$$

$$\{Bool \stackrel{?}{=} Bool\} \cup G \mapsto G$$

$$\{Nat \stackrel{?}{=} Nat\} \cup G \mapsto G$$

Caso general

$$\{C(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \stackrel{?}{=} C(\tau_1, \dots, \tau_n)\} \cup G \mapsto \{\sigma_1 \stackrel{?}{=} \tau_1, \dots, \sigma_n \stackrel{?}{=} \tau_n\} \cup G$$

2. Eliminación de par trivial

$$\{X_k \stackrel{?}{=} X_k\} \cup G \mapsto G$$

3. Swap: si σ no es una variable

$$\{\sigma \stackrel{?}{=} X_k\} \cup G \mapsto \{X_k \stackrel{?}{=} \sigma\} \cup G$$

4. Eliminación de variable: si $X_k \notin FV(\sigma)$

$$\{X_k \stackrel{?}{=} \sigma\} \cup G \mapsto_{\{X_k := \sigma\}} G\{X_k := \sigma\}$$

5. Colisión

$$\{\sigma \stackrel{?}{=} \tau\} \cup G \mapsto \text{falla}, \text{ con } (\sigma, \tau) \in T \cup T^{-1} \text{ donde}$$

$$T = \{(Bool, Nat), (Nat, \sigma_1 \rightarrow \sigma_2), (Bool, \sigma_1 \rightarrow \sigma_2)\} \text{ y } T^{-1} \text{ representa invertir cada par}$$

Caso general: si $C \neq C'$ son constructores de tipo diferentes

$$\{C(\dots) \stackrel{?}{=} C'(\dots)\} \cup G \mapsto \text{falla}$$

6. Occurs check: si $X_k \neq \sigma$ y $X_k \in FV(\sigma)$

$$\{X_k \stackrel{?}{=} \sigma\} \cup G \mapsto \text{falla}$$

2.2. Ejemplos

2.2.1. Secuencia exitosa

$$\begin{aligned} & \{(Nat \rightarrow X_1) \rightarrow (X_1 \rightarrow X_3) \stackrel{?}{=} X_2 \rightarrow (X_4 \rightarrow X_4) \rightarrow X_2\} \\ \mapsto^1 & \{Nat \rightarrow X_1 \stackrel{?}{=} X_2, X_1 \rightarrow X_3 \stackrel{?}{=} (X_4 \rightarrow X_4) \rightarrow X_2\} \\ \mapsto^3 & \{X_2 \stackrel{?}{=} Nat \rightarrow X_1, X_1 \rightarrow X_3 \stackrel{?}{=} (X_4 \rightarrow X_4) \rightarrow X_2\} \\ \mapsto^4_{\{X_2 := Nat \rightarrow X_1\}} & \{X_1 \rightarrow X_3 \stackrel{?}{=} (X_4 \rightarrow X_4) \rightarrow (Nat \rightarrow X_1)\} \\ \mapsto^1 & \{X_1 \stackrel{?}{=} X_4 \rightarrow X_4, X_3 \stackrel{?}{=} Nat \rightarrow X_1\} \\ \mapsto^4_{\{X_1 := X_4 \rightarrow X_4\}} & \{X_3 \stackrel{?}{=} Nat \rightarrow (X_4 \rightarrow X_4)\} \\ \mapsto^4_{\{X_3 := Nat \rightarrow (X_4 \rightarrow X_4)\}} & \emptyset \end{aligned}$$

El MGU es

$$\begin{aligned} & \{X_3 := Nat \rightarrow (X_4 \rightarrow X_4)\} \circ \{X_1 := X_4 \rightarrow X_4\} \circ \{X_2 := Nat \rightarrow X_1\} \\ & = \{X_2 := Nat \rightarrow (X_4 \rightarrow X_4), X_1 := X_4 \rightarrow X_4, X_3 := Nat \rightarrow (X_4 \rightarrow X_4)\} \end{aligned}$$

2.2.2. Secuencia fallida

$$\begin{aligned} & \{X_1 \rightarrow (X_2 \rightarrow X_1) \stackrel{?}{=} X_2 \rightarrow ((X_1 \rightarrow Nat) \rightarrow X_1)\} \\ \mapsto^1 & \{X_1 \stackrel{?}{=} X_2, X_2 \rightarrow X_1 \stackrel{?}{=} (X_1 \rightarrow Nat) \rightarrow X_1\} \\ \mapsto^4_{\{X_1 := X_2\}} & \{X_2 \rightarrow X_2 \stackrel{?}{=} (X_2 \rightarrow Nat) \rightarrow X_2\} \\ \mapsto^1 & \{X_2 \stackrel{?}{=} X_2 \rightarrow Nat, X_2 \stackrel{?}{=} X_2\} \\ \mapsto^6 & \text{falla} \end{aligned}$$

2.2.3. Ejemplo con otros constructores

Se usan los constructores de tipos de listas,

$$\sigma ::= \dots \mid [\sigma]$$

$$\begin{array}{ll}
& \{(\mathbf{X}_3 \rightarrow \mathbf{X}_4 \rightarrow \mathbf{X}_4) \rightarrow \mathbf{X}_4 \rightarrow [\mathbf{X}_3] \rightarrow \mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} ((\mathbf{X}_1 \rightarrow \mathbf{X}_2) \rightarrow [\mathbf{X}_1] \rightarrow [\mathbf{X}_2]) \rightarrow \mathbf{X}_5\} \\
\mapsto^1 & \{\mathbf{X}_3 \rightarrow \mathbf{X}_4 \rightarrow \mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} (\mathbf{X}_1 \rightarrow \mathbf{X}_2) \rightarrow [\mathbf{X}_1] \rightarrow [\mathbf{X}_2], \mathbf{X}_4 \rightarrow [\mathbf{X}_3] \rightarrow \mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} \mathbf{X}_5\} \\
\mapsto^3 & \{\mathbf{X}_3 \rightarrow \mathbf{X}_4 \rightarrow \mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} (\mathbf{X}_1 \rightarrow \mathbf{X}_2) \rightarrow [\mathbf{X}_1] \rightarrow [\mathbf{X}_2], \mathbf{X}_5 \stackrel{?}{=} \mathbf{X}_4 \rightarrow [\mathbf{X}_3] \rightarrow \mathbf{X}_4\} \\
\mapsto^4_{\{\mathbf{X}_5 := \mathbf{X}_4 \rightarrow [\mathbf{X}_3] \rightarrow \mathbf{X}_4\}} & \{\mathbf{X}_3 \rightarrow \mathbf{X}_4 \rightarrow \mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} (\mathbf{X}_1 \rightarrow \mathbf{X}_2) \rightarrow [\mathbf{X}_1] \rightarrow [\mathbf{X}_2]\} \\
\mapsto^1 & \{\mathbf{X}_3 \stackrel{?}{=} \mathbf{X}_1 \rightarrow \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_4 \rightarrow \mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} [\mathbf{X}_1] \rightarrow [\mathbf{X}_2]\} \\
\mapsto^4_{\{\mathbf{X}_3 := \mathbf{X}_1 \rightarrow \mathbf{X}_2\}} & \{\mathbf{X}_4 \rightarrow \mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} [\mathbf{X}_1] \rightarrow [\mathbf{X}_2]\} \\
\mapsto^1 & \{\mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} [\mathbf{X}_1], \mathbf{X}_4 \stackrel{?}{=} [\mathbf{X}_2]\} \\
\mapsto^4_{\{\mathbf{X}_4 := [\mathbf{X}_1]\}} & \{[\mathbf{X}_1] \stackrel{?}{=} [\mathbf{X}_2]\} \\
\mapsto^1 & \{\mathbf{X}_1 \stackrel{?}{=} \mathbf{X}_2\} \\
\mapsto^4_{\{\mathbf{X}_1 := \mathbf{X}_2\}} & \emptyset
\end{array}$$

El MGU es

$$\begin{aligned}
& \{\mathbf{X}_1 := \mathbf{X}_2\} \circ \{\mathbf{X}_4 := [\mathbf{X}_1]\} \circ \{\mathbf{X}_3 := \mathbf{X}_1 \rightarrow \mathbf{X}_2\} \circ \{\mathbf{X}_5 := \mathbf{X}_4 \rightarrow [\mathbf{X}_3] \rightarrow \mathbf{X}_4\} \\
= & \{\mathbf{X}_5 := \mathbf{X}_{[\mathbf{X}_2]} \rightarrow [\mathbf{X}_2 \rightarrow \mathbf{X}_2] \rightarrow \mathbf{X}_{[\mathbf{X}_2]}, \mathbf{X}_3 := \mathbf{X}_2 \rightarrow \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_4 := [\mathbf{X}_2], \mathbf{X}_1 := \mathbf{X}_2\}
\end{aligned}$$